

Sprawozdanie laboratoryjne nr 3

Inteligencja obliczeniowa i jej zastosowania

Wersja A – metoda AHP

Jakub Jaśków 268416, Justyna Ziemichód 268431

23 marca 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zdefiniowanie wielokryterialnego problemu wyboru produktu oraz rozwiązanie go metodą AHP (*Analytic Hierarchy Process*). Zgodnie z poleceniem należało:

- określić kryteria najwyższego poziomu,
- podać subkryteria przynajmniej dla jednego kryterium,
- wskazać alternatywy,
- wykonać obliczenia dla kryteriów najwyższego poziomu i co najmniej jednego subkryterium,
- sprawdzić współczynnik spójności CR .

2 Opis problemu decyzyjnego

Rozważanym problemem jest wybór tableta spośród czterech dostępnych alternatyw. Parametry poszczególnych tabletów zostały określone na podstawie prawdziwych, rzeczywistych urządzeń. W dalszej części sprawozdania, dla uproszczenia zapisu obliczeń, ich nazwy będą zastępowane oznaczeniami **Tablet 1**, **Tablet 2**, **Tablet 3** oraz **Tablet 4**.

Alternatywy

- A1 – Tablet 1 – Lenovo Tab Pro 12,7” 8GB/256GB
- A2 – Tablet 2 – REDMAGIC Astra 16GB/512GB
- A3 – Tablet 3 – Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 16GB/1TB
- A4 – Tablet 4 – OneXPlayer X1 Air 32GB/1TB

Specyfikacja analizowanych tabletów

Tabela 1: Specyfikacja analizowanych tabletów

Tablet	Cena	Pamięć RAM	Pojemność dysku	Czas pracy na baterii
Tablet 1	2500 zł	8 GB	256 GB	6 h
Tablet 2	3200 zł	16 GB	512 GB	8 h
Tablet 3	4200 zł	16 GB	1000 GB	10 h
Tablet 4	5200 zł	32 GB	1000 GB	12 h

Kryteria najwyższego poziomu

Przyjęto cztery kryteria:

- K_1 – Cena,
- K_2 – Pamięć RAM,
- K_3 – Pojemność dysku,
- K_4 – Czas pracy na baterii.

Subkryteria

Dla zachowania pełnej hierarchii decyzyjnej przyjęto następujące subkryteria:

- dla kryterium K_1 – Cena:

$$S_1 = \{2500 \text{ zł}, 3200 \text{ zł}, 4200 \text{ zł}, 5200 \text{ zł}\}$$

- dla kryterium K_2 – Pamięć RAM:

$$S_2 = \{8 \text{ GB}, 16 \text{ GB}, 32 \text{ GB}\}$$

- dla kryterium K_3 – Pojemność dysku:

$$S_3 = \{256 \text{ GB}, 512 \text{ GB}, 1000 \text{ GB}\}$$

- dla kryterium K_4 – Czas pracy na baterii:

$$S_4 = \{6 \text{ h}, 8 \text{ h}, 10 \text{ h}, 12 \text{ h}\}$$

3 Hierarchia problemu

Hierarchia decyzyjna ma postać:

$$\text{Cel} \rightarrow \text{Kryteria} \rightarrow \text{Subkryteria} \rightarrow \text{Alternatywy}$$

czyli:

$$\text{wybór tabletu} \rightarrow (K_1, K_2, K_3, K_4) \rightarrow (S_1, S_2, S_3, S_4) \rightarrow (A_1, A_2, A_3, A_4)$$

4 Metoda AHP

W metodzie AHP buduje się macierz porównań parami:

$$A = [a_{ij}]$$

Następnie wykonuje się normalizację kolumn:

$$b_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}}$$

Wagi oblicza się jako średnie arytmetyczne wierszy znormalizowanej macierzy:

$$w_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n b_{ij}$$

Spójność ocen sprawdza się następująco:

$$V = \frac{A \cdot W}{W}$$

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i$$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Jeżeli:

$$CR < 0,1$$

to macierz uznaje się za wystarczająco spójną.

5 Wyznaczenie wag kryteriów najwyższego poziomu

Przyjęto, że przy wyborze tableta najważniejsza jest **Cena**, następnie **Pamięć RAM**, potem **Pojemność dysku**, a na końcu **Czas pracy na baterii**.

Oznacza to, że:

- cena jest umiarkowanie ważniejsza od pamięci RAM,
- cena jest ważniejsza od pojemności dysku,
- cena jest o wiele ważniejsza od czasu pracy na baterii,
- pamięć RAM jest umiarkowanie ważniejsza od pojemności dysku,
- pamięć RAM jest ważniejsza od czasu pracy na baterii,
- pojemność dysku jest umiarkowanie ważniejsza od czasu pracy na baterii.

Tabela 2: Tabela porównań parami kryteriów najwyższego poziomu

	Cena	Pamięć RAM	Pojemność dysku	Czas pracy na baterii
Cena	1	3	5	7
Pamięć RAM	1/3	1	3	5
Pojemność dysku	1/5	1/3	1	3
Czas pracy na baterii	1/7	1/5	1/3	1

Na tej podstawie zbudowano macierz porównań kryteriów:

$$A_K = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 1/3 & 1 & 3 & 5 \\ 1/5 & 1/3 & 1 & 3 \\ 1/7 & 1/5 & 1/3 & 1 \end{bmatrix}$$

Kolejność kryteriów w macierzy:

$$(K_1, K_2, K_3, K_4) = (\text{Cena}, \text{RAM}, \text{Dysk}, \text{Bateria})$$

Krok 1. Sumy kolumn

$$\sum K_1 = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} = 1,6762$$

$$\sum K_2 = 3 + 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = 4,5333$$

$$\sum K_3 = 5 + 3 + 1 + \frac{1}{3} = 9,3333$$

$$\sum K_4 = 7 + 5 + 3 + 1 = 16$$

Krok 2. Macierz znormalizowana

$$B_K = \begin{bmatrix} 0,5966 & 0,6618 & 0,5357 & 0,4375 \\ 0,1989 & 0,2206 & 0,3214 & 0,3125 \\ 0,1193 & 0,0735 & 0,1071 & 0,1875 \\ 0,0852 & 0,0441 & 0,0357 & 0,0625 \end{bmatrix}$$

Krok 3. Wektor wag

Średnie wierszy dają wektor wag:

$$W = \begin{bmatrix} 0,5579 \\ 0,2633 \\ 0,1219 \\ 0,0569 \end{bmatrix}$$

Zatem:

- Cena – 0,5579
- Pamięć RAM – 0,2633
- Pojemność dysku – 0,1219
- Czas pracy na baterii – 0,0569

6 Analiza zgodności dla kryteriów najwyższego poziomu

Najpierw obliczono:

$$A_K \cdot W = \begin{bmatrix} 2,3555 \\ 1,0994 \\ 0,4919 \\ 0,2299 \end{bmatrix}$$

Następnie:

$$V = \frac{A_K \cdot W}{W} = \begin{bmatrix} 4,2222 \\ 4,1747 \\ 4,0362 \\ 4,0408 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_{\max} = \frac{4,2222 + 4,1747 + 4,0362 + 4,0408}{4} = 4,1185$$

$$CI = \frac{4,1185 - 4}{4 - 1} = 0,0395$$

Dla macierzy 4×4 :

$$RI = 0,90$$

$$CR = \frac{0,0395}{0,90} = 0,0439$$

Ponieważ:

$$CR = 0,0439 < 0,1$$

macierz porównań kryteriów najwyższego poziomu jest spójna.

7 Wyznaczenie wag i analiza zgodności subkryteriów

1. Subkryteria dla kryterium Cena

Dla kryterium **Cena** przyjęto, że niższa cena jest korzystniejsza:

$$2500 \text{ zł} > 3200 \text{ zł} > 4200 \text{ zł} > 5200 \text{ zł}$$

Tabela 3: Tabela subkryteriów dla kryterium Cena

	2500 zł	3200 zł	4200 zł	5200 zł
2500 zł	1	3	5	7
3200 zł	1/3	1	3	5
4200 zł	1/5	1/3	1	3
5200 zł	1/7	1/5	1/3	1

$$A_{S_1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 1/3 & 1 & 3 & 5 \\ 1/5 & 1/3 & 1 & 3 \\ 1/7 & 1/5 & 1/3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$W = \begin{bmatrix} 0,5579 \\ 0,2633 \\ 0,1219 \\ 0,0569 \end{bmatrix}$$

$$A_{S_1} \cdot W = \begin{bmatrix} 2,3555 \\ 1,0994 \\ 0,4919 \\ 0,2299 \end{bmatrix}$$

$$V = \frac{A_{S_1} \cdot W}{W} = \begin{bmatrix} 4,2222 \\ 4,1747 \\ 4,0362 \\ 4,0408 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_{\max} = 4,1185, \quad CI = 0,0395, \quad CR = 0,0439$$

Zatem macierz subkryteriów ceny jest spójna.

2. Subkryteria dla kryterium Pamięć RAM

Dla pamięci RAM przyjęto, że większa wartość jest korzystniejsza:

$$32 \text{ GB} > 16 \text{ GB} > 8 \text{ GB}$$

Tabela 4: Tabela subkryteriów dla kryterium Pamięć RAM

	8 GB	16 GB	32 GB
8 GB	1	1/3	1/5
16 GB	3	1	1/3
32 GB	5	3	1

$$A_{S_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1/3 & 1/5 \\ 3 & 1 & 1/3 \\ 5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Suma kolumn:

$$\sum S_{2,1} = 9, \quad \sum S_{2,2} = 4,3333, \quad \sum S_{2,3} = 1,5333$$

Macierz znormalizowana:

$$B_{S_2} = \begin{bmatrix} 0,1111 & 0,0769 & 0,1304 \\ 0,3333 & 0,2308 & 0,2174 \\ 0,5556 & 0,6923 & 0,6522 \end{bmatrix}$$

Wektor wag:

$$W = \begin{bmatrix} 0,1061 \\ 0,2605 \\ 0,6334 \end{bmatrix}$$

$$A_{S_2} \cdot W = \begin{bmatrix} 0,3199 \\ 0,7906 \\ 1,9453 \end{bmatrix}$$

$$V = \frac{A_{S_2} \cdot W}{W} = \begin{bmatrix} 3,0151 \\ 3,0349 \\ 3,0713 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_{\max} = 3,0404$$

$$CI = \frac{3,0404 - 3}{2} = 0,0202$$

Dla macierzy 3×3 :

$$RI = 0,58$$

$$CR = \frac{0,0202}{0,58} = 0,0348$$

Ponieważ:

$$CR < 0,1$$

macierz subkryteriów pamięci RAM jest spójna.

3. Subkryteria dla kryterium Pojemność dysku

Dla pojemności dysku przyjęto, że większa wartość jest korzystniejsza:

$$1000 \text{ GB} > 512 \text{ GB} > 256 \text{ GB}$$

Tabela 5: Tabela subkryteriów dla kryterium Pojemność dysku

	256 GB	512 GB	1000 GB
256 GB	1	1/3	1/5
512 GB	3	1	1/3
1000 GB	5	3	1

$$A_{S_3} = \begin{bmatrix} 1 & 1/3 & 1/5 \\ 3 & 1 & 1/3 \\ 5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Ponieważ macierz ma taką samą strukturę jak dla pamięci RAM, otrzymujemy:

$$W = \begin{bmatrix} 0,1061 \\ 0,2605 \\ 0,6334 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_{\max} = 3,0404, \quad CI = 0,0202, \quad CR = 0,0348$$

Zatem macierz subkryteriów pojemności dysku jest spójna.

4. Subkryteria dla kryterium Czas pracy na baterii

Dla czasu pracy na baterii przyjęto, że dłuższy czas pracy jest korzystniejszy:

$$12 \text{ h} > 10 \text{ h} > 8 \text{ h} > 6 \text{ h}$$

Tabela 6: Tabela subkryteriów dla kryterium Czas pracy na baterii

	6 h	8 h	10 h	12 h
6 h	1	1/3	1/5	1/7
8 h	3	1	1/3	1/5
10 h	5	3	1	1/3
12 h	7	5	3	1

$$A_{S_4} = \begin{bmatrix} 1 & 1/3 & 1/5 & 1/7 \\ 3 & 1 & 1/3 & 1/5 \\ 5 & 3 & 1 & 1/3 \\ 7 & 5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Suma kolumn:

$$\sum S_{4,1} = 16, \quad \sum S_{4,2} = 9,3333, \quad \sum S_{4,3} = 4,5333, \quad \sum S_{4,4} = 1,6762$$

Macierz znormalizowana:

$$B_{S_4} = \begin{bmatrix} 0,0625 & 0,0357 & 0,0441 & 0,0852 \\ 0,1875 & 0,1071 & 0,0735 & 0,1193 \\ 0,3125 & 0,3214 & 0,2206 & 0,1989 \\ 0,4375 & 0,5357 & 0,6618 & 0,5966 \end{bmatrix}$$

Wektor wag:

$$W = \begin{bmatrix} 0,0569 \\ 0,1219 \\ 0,2633 \\ 0,5579 \end{bmatrix}$$

$$A_{S_4} \cdot W = \begin{bmatrix} 0,2299 \\ 0,4919 \\ 1,0994 \\ 2,3555 \end{bmatrix}$$

$$V = \frac{A_{S_4} \cdot W}{W} = \begin{bmatrix} 4,0408 \\ 4,0362 \\ 4,1747 \\ 4,2222 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_{\max} = 4,1185, \quad CI = 0,0395, \quad CR = 0,0439$$

Zatem macierz subkryteriów czasu pracy na baterii jest spójna.

8 Przypisanie alternatyw do subkryteriów

Każda alternatywa jest przypisana do odpowiedniego subkryterium:

Tabela 7: Przypisanie tabletów do subkryteriów

Tablet	Cena	RAM	Dysk	Bateria
Tablet 1	2500 zł	8 GB	256 GB	6 h
Tablet 2	3200 zł	16 GB	512 GB	8 h
Tablet 3	4200 zł	16 GB	1000 GB	10 h
Tablet 4	5200 zł	32 GB	1000 GB	12 h

9 Ocena globalna alternatyw

Ocenę globalną każdej alternatywy wyznaczono jako sumę iloczynów wag kryteriów oraz wag odpowiadających im subkryteriów:

$$O(A_i) = \sum_{j=1}^4 w_j \cdot s_{ij}$$

gdzie:

- w_j – waga j -tego kryterium,
- s_{ij} – waga subkryterium przypisanego i -tej alternatywie w obrębie j -tego kryterium.

Dla poszczególnych tabletów otrzymano:

Tabela 8: Ocena globalna tabletów

Tablet	Cena	RAM	Dysk	Bateria	Ocena globalna
Tablet 1	$0,5579 \cdot 0,5579$	$0,2633 \cdot 0,1061$	$0,1219 \cdot 0,1061$	$0,0569 \cdot 0,0569$	0,3554
Tablet 2	$0,5579 \cdot 0,2633$	$0,2633 \cdot 0,2605$	$0,1219 \cdot 0,2605$	$0,0569 \cdot 0,1219$	0,2542
Tablet 3	$0,5579 \cdot 0,1219$	$0,2633 \cdot 0,2605$	$0,1219 \cdot 0,6334$	$0,0569 \cdot 0,2633$	0,2288
Tablet 4	$0,5579 \cdot 0,0569$	$0,2633 \cdot 0,6334$	$0,1219 \cdot 0,6334$	$0,0569 \cdot 0,5579$	0,3075

Po wykonaniu działań liczbowych:

$$O(A_1) = 0,3554$$

$$O(A_2) = 0,2542$$

$$O(A_3) = 0,2288$$

$$O(A_4) = 0,3075$$

10 Ranking alternatyw

Na podstawie ocen globalnych otrzymano następujący ranking:

1. Tablet 1 – 0,3554
2. Tablet 4 – 0,3075
3. Tablet 2 – 0,2542
4. Tablet 3 – 0,2288

Najwyższą ocenę globalną uzyskał **Tablet 1**. Oznacza to, że przy przyjętych preferencjach decydenta jest to najlepsza alternatywa.

11 Wynik końcowy

Zgodnie z poleceniem wykonano pełne obliczenia dla:

- kryteriów najwyższego poziomu,
- subkryteriów każdego kryterium,
- oceny globalnej wszystkich alternatyw.

Na podstawie otrzymanych wag można stwierdzić, że:

- najważniejszym kryterium jest **Cena**,
- kolejne miejsca zajmują **Pamięć RAM**, **Pojemność dysku** oraz **Czas pracy na baterii**,
- wszystkie analizowane macierze spełniają warunek zgodności $CR < 0,1$,
- najlepszą ocenę końcową uzyskał **Tablet 1**.

12 Wnioski

Metoda AHP pozwoliła uporządkować problem wyboru tableta i wyznaczyć ważność kryteriów decyzyjnych. Największą wagę otrzymało kryterium **Cena**, następnie **Pamięć RAM**, później **Pojemność dysku**, a najmniejszą **Czas pracy na baterii**.

Dla kryteriów najwyższego poziomu oraz dla wszystkich analizowanych grup subkryteriów otrzymano:

$$CR < 0,1$$

co oznacza, że macierze porównań są spójne.

Na tej podstawie można uznać, że przedstawiony model decyzyjny jest poprawny, a najlepszą alternatywą przy przyjętych założeniach jest **Tablet 1**.